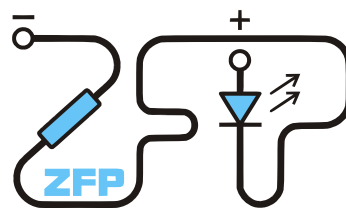


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Fyzikální praktikum II



Úloha č. 28

Název úlohy: Charakteristické vlastnosti solárních článků

Jméno: David Němec

Datum měření: 27. 10. 2025

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část a Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno U_{OC} a proud ve zkratu I_{SC} v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti U_{OC} a I_{SC} na intenzitě dopadajícího záření.
2. Pro tři vybrané intenzity záření slunečního simulátoru 0,25, 0,5 a 1,0 Sun určete z naměřených hodnot U_{OC} a I_{SC} optimální odpor zátěže $R_{L,opt}$ a z něho rozsah odporu zátěže R_L pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah R_L volte tak, aby minimální odpor R_L byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor R_L byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu.
3. Pro tři vybrané intenzity záření slunečního simulátoru 0,25, 0,50 a 1,0 Sun změřte zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže R_L určeném v bodě 2. Graficky zpracujte závislost proudu I a výkonu P na napětí U fotovoltaického článku.
4. Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí U_{mpp} , proud I_{mpp} a odpor R_{mpp} článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění FF a účinnost η . Srovnajte a diskutujte účinnost fotovoltaického článku pro různou intenzitu osvětlení. Srovnajte optimální odpor zátěže $R_{L,opt}$ a zátěž fotovoltaického článku v bodě maximálního výkonu R_{mpp} .
5. S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou změřte závislost napětí naprázdno U_{OC} a proudu ve zkratu I_{SC} na intenzitě osvětlení pro nízké hodnoty osvětlení FV článku.
6. Z naměřených závislostí určete následující parametry fotovoltaického článku, sériový odpor R_s , paralelní odpor R_p , saturační proud I_0 a faktor ideality n .

2 Teorie

2.1 Výkon fotovoltaického článku

Je-li fotovoltaický článek osvětlován, dochází k absorpci fotonů valenčními elektrony, a tím k vnitřnímu fotoelektrickému jevu, kdy se elektrony uvolní do prostoru článku a mohou vést elektrický proud. V článku tím vzniká tzv. fotoproud a v důsledku prostorového oddělení nábojů na kontaktech článku také tzv. fotovoltaické napětí [1]. Teče-li díky článku obvodem proud I při napětí U , je elektrický výkon fotovoltaického článku dán rovnicí [1]

$$P = U \cdot I. \quad (1)$$

Pro konkrétní osvětlení existují povolené kombinace fotoproudu a fotovoltaického napětí, při kterých lze fotočlánek provozovat (tzv. pracovní body), které jsou definovány Ohmovým zákonem pomocí odporu zátěže R_L [1]

$$R_L = \frac{U}{I}. \quad (2)$$

Speciální případy nastávají při limitním nulovém odporu R_L , kdy obvodem teče zkratový proud I_{SC} , a limitním nekonečným odporu, kdy je v obvodu napětí otevřeného obvodu U_{OC} . V těchto případech je výkon článku nulový. Naopak pracovní bod, kdy je výkon maximální, se nazývá bod maximálního výkonu a veličiny odpor, proud a napětí pro tento bod se označují po řadě R_{mpp} , I_{mpp} a U_{mpp} [1].

Článek lze pro dané osvětlení charakterizovat parametrem faktoru plnění, který je definovaný jako [1]

$$FF = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{U_{OC} \cdot I_{SC}} = \frac{P_{mpp}}{U_{OC} \cdot I_{SC}} \quad (3)$$

Účinnost článku při daném osvětlení je daná maximálním možným výkonem článku P_{mpp} , intenzitou dopadajícího záření P_{sun} a plochou článku S [1]:

$$\eta = \frac{P_{mpp}}{S \cdot P_{sun}} = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{S \cdot P_{sun}}, \quad (4)$$

kde součin $S \cdot P_{sun}$ udává výkon záření dopadajícího na plochu článku. Nominální hodnota intenzity P_{sun} pro AM1.5 je podle [1] 100 mW/cm².

2.2 Ekvivalentní zapojení fotovoltaického článku

Reální fotovoltaický článek lze přesněji znázornit pomocí diody, ke které jsou připojen dva odpory, jeden sériově a jeden paralelně (schéma na obrázku 1). Za předpokladu nízkého odporu R_s je zkratový proud dán rovnicí [1]

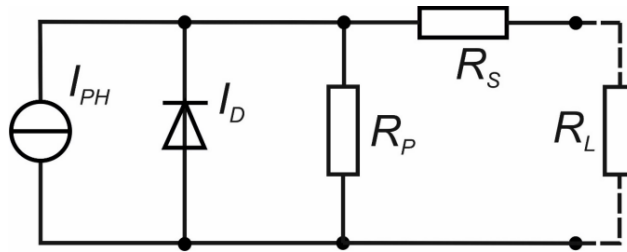
$$I_{SC} = I_0 \left(\exp \frac{q \cdot U_{OC}}{n \cdot k_B \cdot T} - 1 \right) + \frac{U_{OC}}{R_p}, \quad (5)$$

kde I_0 je saturační proud n je tzv. faktor ideality, q je elementární náboj, k_B Boltzmannova konstanta a T termodynamická teplota. Pro nízké hodnoty napětí (nízké hodnoty osvětlení) bude z rovnice (5) proud I_{SC} přímo úměrný napětí U_{OC} s konstantou úměrnosti $\frac{1}{R_p}$. Naopak pro vysoké hodnoty napětí (vysoké hodnoty osvětlení) bude lineární závislost přirozeného logaritmu proudu I_{SC} na napětí U_{OC} :

$$\ln I_{SC} = \ln I_0 + \frac{q}{n \cdot k_B \cdot T} \cdot U_{OC}. \quad (6)$$

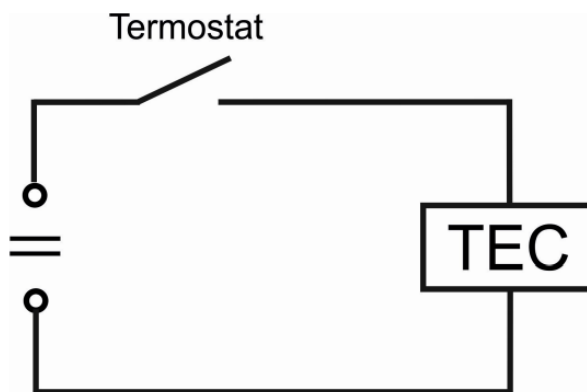
Odpor R_s se podle [1] určí z voltampérové charakteristiky pro dvě různá osvětlení fotovoltaického článku, kdy je hodnota I_{SC1} přibližně dvakrát větší než I_{SC2} . Napětí U_1 a U_2 odpovídají hodnotám proudů $I_1 = I_{SC1} - \Delta I$ a $I_{SC2} - \Delta I$, kde ΔI je volena tak, aby platilo $\frac{1}{2}I_{SC2} < \Delta I < \frac{1}{2}I_{SC1}$. Potom hodnota R_s je daná vztahem [1]

$$R_s = \frac{U_2 - U_1}{I_{SC1} - I_{SC2}}. \quad (7)$$



Obrázek 1: Ekvivalentní obvod reálného solárního článku obsahující generátor fotoproudu a diodu pro oddělení náboje, sériový odpor R_s a paralelní odpor R_p připojené k zátěži R_L [1]

2.3 Metoda měření



Obrázek 2: Schéma zapojení Peltiérova článku (TEC) [2]

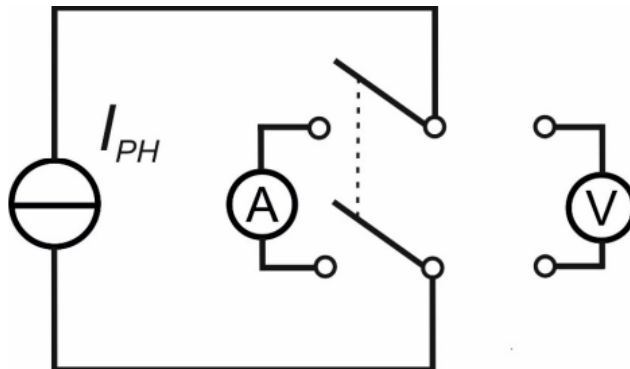
Zkoumaný fotovoltaický článek byl osvětlován solárním simulátorem s nastavitelnou intenzitou záření od 0.10 po 1.00 Sun s přesností na jednu setinu nominální intenzity slunečního záření. Pro odstínění okolního osvětlení byl použit černý válcový kryt. Protože se fotovoltaický článek dopadajícím zářením zahříval, bylo nutné jej chladit Peltiérovým článkem. Chlazení řídil termostát, který při překročení mezní teploty (cca 21.3 °C) sepnul obvod s Peltiérovým článkem, čímž umožnil chlazení fotovoltaického článku. Při podchlazení pod cílovou teplotu 20.5 °C termostát obvod rozpojil a chlazení článku bylo přerušeno. Schéma chladicího obvodu je na obrázku 2.

Během měření 1. úkolu byl obvod zapojen podle obrázku 3: fotovoltaický článek byl napojen na přepínač, jímž se ke článku střídavě připojoval ampérmetr (pro měření zkratového proudu I_{SC}) nebo voltmetr (pro měření

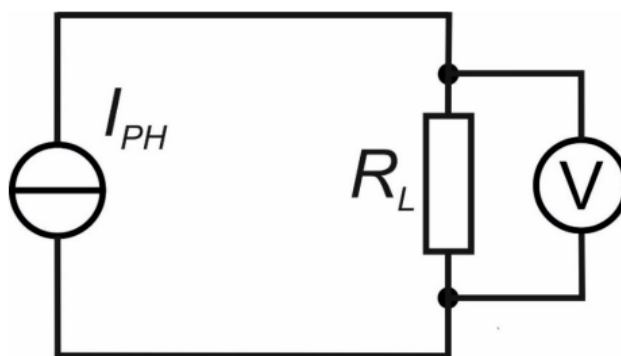
napětí otevřeného obvodu U_{OC} . Zkratový proud i napětí otevřeného obvodu byly měřeny pro deset intenzit záření od 0.1 Sun po 1.0 Sun, vždy bylo vyčkáno, než se hodnota trochu ustálí.

Zátěžové charakteristiky článku byly prováděny pomocí odporové dekády připojené paralelně k voltmetru podle schématu 4. Měřeno bylo napětí na odporové dekádě, proud byl vypočten z Ohmova zákona (2).

Následně byl proměřován zkratový proud a napětí otevřeného obvodu pro nízké hodnoty osvětlení. Obvod byl zapojen opět podle schématu 3. Článek byl osvětlován diodou umístěnou na spodní straně krytu, který se dal shora nasadit na válcový kryt kolem fotovoltaiického článku.



Obrázek 3: Schéma zapojení pro měření zkratového proudu I_{SC} a napětí otevřeného obvodu U_{OC} fotovoltaiického článku s přepínačem [1]



Obrázek 4: Schéma zapojení pro měření VA charakteristiky fotovoltaiického článku se zátěží R_L se známou hodnotou odporu a multimetrem [1]

2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Multimetr Fluke 8808:

Multimetrem byl měřen zkratový proud a napětí otevřeného obvodu v úkolech 1 a 5, a napětí na odporové dekádě v úkolu 3. Přesnost měření proudu je z manuálu k použití pro rozsah $200\ \mu\text{A}$ 0.03 % hodnoty + 0.005 % rozsahu, pro rozsah 20 mA 0.04 % hodnoty + 0.02 % rozsahu a pro rozsah 200 mA 0.03 % hodnoty + 0.008 % rozsahu. Přesnost měření napětí je pro rozsah 200 mV 0.015 % hodnoty + 0.004 % rozsahu a pro rozsah 2 V 0.015 % hodnoty + 0.003 % rozsahu.

2. Odporová dekáda:

Odporová dekáda byla použita jako zátěžový odpor pro fotovoltaiický článek, přesnost nastavené hodnoty odporu je ze specifikací přístroje 1 %.

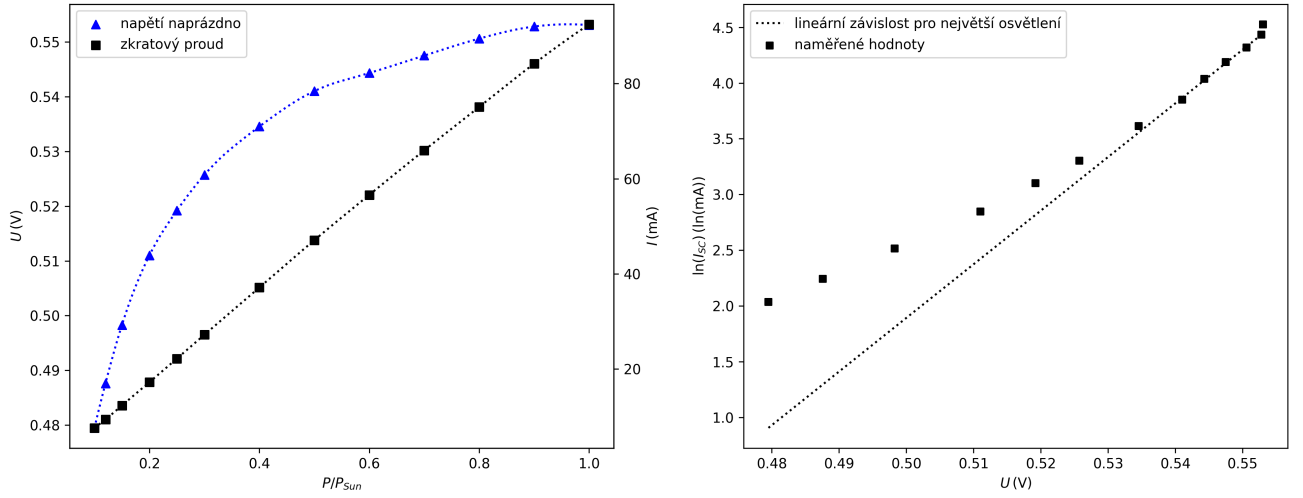
3 Výsledky měření

3.1 Zkratový proud a napětí otevřeného obvodu v závislosti na osvětlení

Nejprve byl obvod zapojen podle schématu 3 a střídavě byl měřen zkratový proud a napětí naprázdno. Měření probíhalo pro deset hodnot osvětlení slunečním simulátorem v rozsahu od 0.1 Sun po 1.0 Sun. Naměřené hodnoty shrnuje tabulka 1. Nejistoty byly určeny z uživatelského manuálu multimetru Fluke 8808 (viz 2.4).

Tabulka 1: Napětí naprázdno (U_{OC}) a zkratový proud (I_{SC}) pro různá osvětlení článku slunečním simulátorem

P/P_{Sun}	U (V)	I (mA)
0.10 ± 0.01	0.47950 ± 0.00013	7.650 ± 0.007
0.12 ± 0.01	0.48760 ± 0.00013	9.416 ± 0.008
0.15 ± 0.01	0.49827 ± 0.00013	12.353 ± 0.009
0.20 ± 0.01	0.51100 ± 0.00014	17.250 ± 0.011
0.25 ± 0.01	0.51920 ± 0.00014	22.21 ± 0.02
0.30 ± 0.01	0.52570 ± 0.00014	27.22 ± 0.02
0.40 ± 0.01	0.53454 ± 0.00014	37.14 ± 0.03
0.50 ± 0.01	0.54100 ± 0.00014	47.09 ± 0.03
0.60 ± 0.01	0.54432 ± 0.00014	56.62 ± 0.03
0.70 ± 0.01	0.54750 ± 0.00014	65.98 ± 0.04
0.80 ± 0.01	0.55060 ± 0.00014	75.10 ± 0.04
0.90 ± 0.01	0.55280 ± 0.00014	84.20 ± 0.04
1.00 ± 0.01	0.55306 ± 0.00014	92.47 ± 0.04



Graf 1: Závislost zkratového proudu a napětí naprázdno na intenzitě slunečního simulátoru (vlevo) a závislost přirozeného logaritmu zkratového proudu na napětí naprázdno (vpravo). Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Do grafu 1 byly vykresleny závislosti napětí na prázdko a zkratového proudu na intenzitě. Pro další zpracování je však důležitější přímá závislost proudu I_{SC} na napětí U_{OC} . Protože tato závislost je podle rovnice (5) přibližně exponenciální, byly pro přehlednost do sousedního grafu na osu y vyneseny hodnoty přirozeného logaritmu proudu I_{SC} . Datové body odpovídající největším hodnotám intenzity slunečního simulátoru byly proloženy lineární přímkou $y = ax + b$. Směrnice vychází z lineární regrese jako $a = (48.13 \pm 0.06) \text{ V}^{-1}$ a průsečík s osou y jako $b = (-22.17 \pm 0.03) \ln(\text{mA})$. Podle rovnice (6), která předpokládá čistě exponenciální závislost zkratového proudu na napětí otevřeného obvodu, odpovídá průsečík b hodnotě $\ln I_0$ a směrnice a hodnotě $\frac{q}{n \cdot k_B \cdot T}$. Saturační proud tedy vychází jako $I_0 = (2.34 \pm 0.07) \cdot 10^{-10} \text{ A}$. Nejistota byla vypočtena podle [3] jako

$$\sigma_{I_0} = \sigma_b \cdot e^b. \quad (8)$$

Ideální sklon by měl být $b' = \frac{q}{k_B \cdot T} = (39.45 \pm 0.08) \text{ V}^{-1}$ pro teplotu $(21.0 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ (průměrná teplota osvětleného článku). Relativní nejistota b' byla vzata jako relativní nejistota T . Podle [1] je faktor ideality roven poměru skutečného sklonu a ideálního sklonu, tedy $n = \frac{b}{b'} = (1.22 \pm 0.02)$. Jeho nejistota byla spočtena jako

$$\sigma_n = n \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{b'}}{b'}\right)^2} \quad (9)$$

3.2 Voltampérové charakteristiky fotočlánku se zátěží

Pro tři vybrané intenzity 0.25 Sun, 0.5 Sun a 1.0 Sun byly vypočteny odhadované optimální odpory zátěže $R_{L,opt}$ z Ohmova zákona (2) jako $R_{L,opt} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$. Nejistoty byly spočteny podle [3] jako

$$\sigma_{R_{L,opt}} = R_{L,opt} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{U_{OC}}}{U_{OC}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I_{SC}}}{I_{SC}}\right)^2} \quad (10)$$

Rozsah zátěžových odporů byl stanoven jako přibližně o řád menší a o řád větší hodnota než $R_{L,opt}$. Minimální hodnota zátěže však byla podle pokynů k měření zvýšena na alespoň 1Ω a nejmenší krok mezi jednotlivými pracovními body byl také 1Ω . Odhady optimálních odporů a rozsahy zátěže shrnuje tabulka 2.

Tabulka 2: Odhady optimálních odporů zátěže a rozsah měřených pracovních bodů pro tři vybrané intenzity solárního simulátoru

P/P_{Sun}	U_{OC} (V)	I_{SC} (mA)	$R_{L,opt}$ (Ω)	$R_{L,min}$ (Ω)	$R_{L,max}$ (Ω)
0.25 ± 0.01	0.51920 ± 0.00014	22.21 ± 0.02	23.37 ± 0.02	2	230
0.50 ± 0.01	0.54100 ± 0.00014	47.09 ± 0.03	11.489 ± 0.008	1	110
1.00 ± 0.01	0.55306 ± 0.00014	92.47 ± 0.04	5.981 ± 0.003	1	60

Následně byla k fotovoltaickému článku podle schématu 4 připojena odporová dekáda. Napětí bylo měřeno na odporové dekádě multimetrem Fluke zapojeným jako voltmetr, proud byl určen z ohmova zákona (2). Hodnoty odporu byly nastavovány v rámci rozsahu z tabulky 2. Změřené hodnoty proudu a napětí pro jednotlivá zatížení pro tři vybraná osvětlení článku jsou vypsány v tabulkách 3, 4 a 5. Pro intenzitu 0.5 Sun nebylo měřeno pro zatížení až do maxima rozsahu, protože hodnoty napětí a proudu se již příliš neměnily, a navíc se tyto body nenacházely v okolí maxima výkonu, a tedy nebyly pro zpracování podstatné.

Nejistota napětí byla vzata z nejistoty přístroje a nejistota odporu byla určena podle specifikací u odporové dekády jako 1 % z nastavené hodnoty. V nejistotě proudu a výkonu se projevila především nejistota odporu, protože nejistota napětí je vůči ní zanedbatelná. I nejistoty proudu a výkonu tedy odpovídají 1 % z vypočtené hodnoty.

Tabulka 3: Napětí na zátěži, proud v obvodu a výkon solárního článku pro intenzitu 0.25 Sun

R_L (Ω)	U (V)	I (mA)	P (mW)
2.00 ± 0.02	0.046210 ± 0.000015	23.1 ± 0.2	1.068 ± 0.011
4.00 ± 0.04	0.09023 ± 0.00002	22.6 ± 0.2	2.04 ± 0.02
6.00 ± 0.06	0.13444 ± 0.00003	22.4 ± 0.2	3.01 ± 0.03
10.00 ± 0.10	0.22070 ± 0.00009	22.1 ± 0.2	4.87 ± 0.05
12.00 ± 0.12	0.2625 ± 0.0001	21.9 ± 0.2	5.74 ± 0.06
15.00 ± 0.15	0.31845 ± 0.00011	21.2 ± 0.2	6.76 ± 0.07
16.00 ± 0.16	0.33550 ± 0.00011	21.0 ± 0.2	7.04 ± 0.07
17.00 ± 0.17	0.35048 ± 0.00011	20.6 ± 0.2	7.23 ± 0.07
18.00 ± 0.18	0.36515 ± 0.00011	20.3 ± 0.2	7.41 ± 0.07
19.00 ± 0.19	0.37761 ± 0.00012	19.9 ± 0.2	7.50 ± 0.08
20.0 ± 0.2	0.38964 ± 0.00012	19.5 ± 0.2	7.59 ± 0.08
21.0 ± 0.2	0.39887 ± 0.00012	19.0 ± 0.2	7.58 ± 0.08
22.0 ± 0.2	0.40752 ± 0.00012	18.52 ± 0.19	7.55 ± 0.08
23.0 ± 0.2	0.41538 ± 0.00012	18.06 ± 0.18	7.50 ± 0.08
24.0 ± 0.2	0.42209 ± 0.00012	17.59 ± 0.18	7.42 ± 0.07
25.0 ± 0.2	0.42840 ± 0.00012	17.14 ± 0.17	7.34 ± 0.07
26.0 ± 0.3	0.43289 ± 0.00012	16.65 ± 0.17	7.21 ± 0.07
30.0 ± 0.3	0.45050 ± 0.00013	15.02 ± 0.15	6.77 ± 0.07
40.0 ± 0.4	0.47217 ± 0.00013	11.80 ± 0.12	5.57 ± 0.06
60.0 ± 0.6	0.49034 ± 0.00013	8.17 ± 0.08	4.01 ± 0.04
120.0 ± 1.2	0.50922 ± 0.00014	4.24 ± 0.04	2.16 ± 0.02
230 ± 2	0.51203 ± 0.00014	2.23 ± 0.02	1.140 ± 0.011

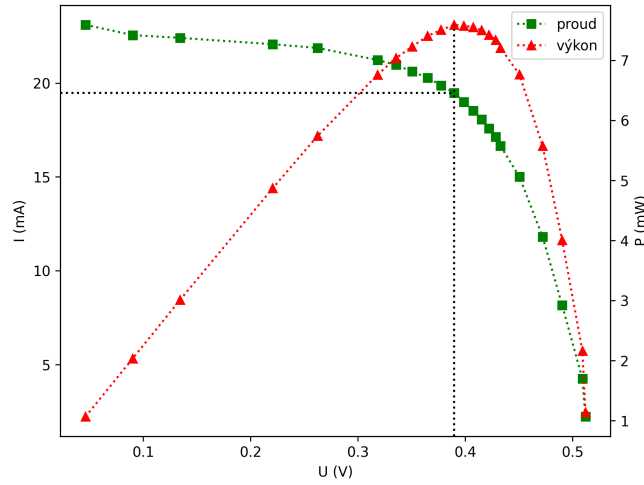
Závislosti proudu a výkonu na napětí byly vyneseny do grafů 2, 3 a 4. Polohy hodnot U_{mpp} a I_{mpp} odpovídající bodu maximálního výkonu jsou vyznačeny tečkovanými čarami.

Tabulka 4: Napětí na zátěži, proud v obvodu a výkon solárního článku pro intenzitu 0.5 Sun

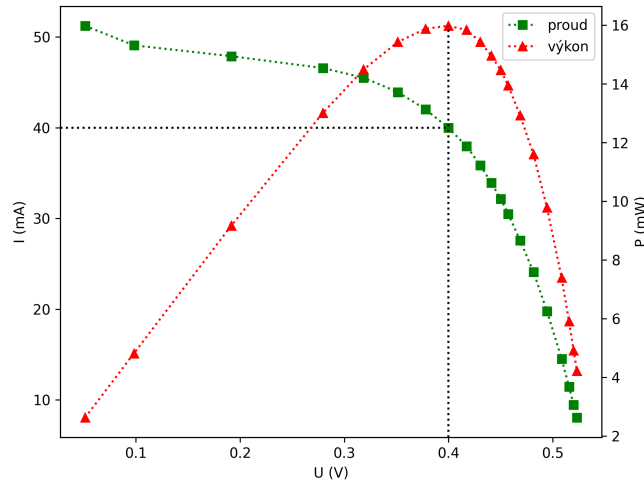
$R_L (\Omega)$	$U (V)$	$I (mA)$	$P (mW)$
1.000 ± 0.010	0.051220 ± 0.000016	51.2 ± 0.5	2.62 ± 0.03
2.00 ± 0.02	0.09813 ± 0.00002	49.1 ± 0.5	4.82 ± 0.05
4.00 ± 0.04	0.19149 ± 0.00004	47.9 ± 0.5	9.17 ± 0.09
6.00 ± 0.06	0.27938 ± 0.00010	46.6 ± 0.5	13.01 ± 0.13
7.00 ± 0.07	0.31849 ± 0.00011	45.5 ± 0.5	14.49 ± 0.15
8.00 ± 0.08	0.35133 ± 0.00011	43.9 ± 0.4	15.43 ± 0.15
9.00 ± 0.09	0.37807 ± 0.00012	42.0 ± 0.4	15.88 ± 0.16
10.00 ± 0.10	0.39977 ± 0.00012	40.0 ± 0.4	15.98 ± 0.16
11.00 ± 0.11	0.41740 ± 0.00012	37.9 ± 0.4	15.84 ± 0.16
12.00 ± 0.12	0.43034 ± 0.00012	35.9 ± 0.4	15.43 ± 0.15
13.00 ± 0.13	0.44107 ± 0.00013	33.9 ± 0.3	14.96 ± 0.15
14.00 ± 0.14	0.45010 ± 0.00013	32.1 ± 0.3	14.47 ± 0.14
15.00 ± 0.15	0.45732 ± 0.00013	30.5 ± 0.3	13.94 ± 0.14
17.00 ± 0.17	0.46873 ± 0.00013	27.6 ± 0.3	12.92 ± 0.13
20.0 ± 0.2	0.48158 ± 0.00013	24.1 ± 0.2	11.60 ± 0.12
25.0 ± 0.2	0.49450 ± 0.00013	19.8 ± 0.2	9.8 ± 0.1
35.0 ± 0.4	0.50855 ± 0.00014	14.53 ± 0.15	7.39 ± 0.07
45.0 ± 0.5	0.51562 ± 0.00014	11.46 ± 0.11	5.91 ± 0.06
55.0 ± 0.6	0.52002 ± 0.00014	9.45 ± 0.09	4.92 ± 0.05
65.0 ± 0.7	0.52327 ± 0.00014	8.05 ± 0.08	4.21 ± 0.04

Tabulka 5: Napětí na zátěži, proud v obvodu a výkon solárního článku pro intenzitu 1.0 Sun

$R_L (\Omega)$	$U_{OC} (V)$	$I_{SC} (mA)$	$P (mW)$
1.000 ± 0.010	0.10860 ± 0.00002	108.6 ± 1.1	11.79 ± 0.12
2.00 ± 0.02	0.19604 ± 0.00004	98 ± 1	19.2 ± 0.2
3.00 ± 0.03	0.27013 ± 0.00010	90.0 ± 0.9	24.3 ± 0.2
4.00 ± 0.04	0.33095 ± 0.00011	82.7 ± 0.8	27.4 ± 0.3
5.00 ± 0.05	0.37575 ± 0.00012	75.1 ± 0.8	28.2 ± 0.3
6.00 ± 0.06	0.40728 ± 0.00012	67.9 ± 0.7	27.6 ± 0.3
7.00 ± 0.07	0.43013 ± 0.00012	61.4 ± 0.6	26.4 ± 0.3
8.00 ± 0.08	0.44689 ± 0.00013	55.9 ± 0.6	25.0 ± 0.2
9.00 ± 0.09	0.45928 ± 0.00013	51.0 ± 0.5	23.4 ± 0.2
10.00 ± 0.10	0.46959 ± 0.00013	47.0 ± 0.5	22.1 ± 0.2
11.00 ± 0.11	0.47757 ± 0.00013	43.4 ± 0.4	20.7 ± 0.2
15.00 ± 0.15	0.49839 ± 0.00013	33.2 ± 0.3	16.56 ± 0.17
20.0 ± 0.2	0.51204 ± 0.00014	25.6 ± 0.3	13.11 ± 0.13
25.0 ± 0.2	0.52029 ± 0.00014	20.8 ± 0.2	10.83 ± 0.11
30.0 ± 0.3	0.52566 ± 0.00014	17.52 ± 0.18	9.21 ± 0.09
40.0 ± 0.4	0.53242 ± 0.00014	13.31 ± 0.13	7.09 ± 0.07
50.0 ± 0.5	0.53644 ± 0.00014	10.73 ± 0.11	5.76 ± 0.06
60.0 ± 0.6	0.53861 ± 0.00014	8.98 ± 0.09	4.84 ± 0.05



Graf 2: Závislost proudu a výkonu fotovoltaického článku na zatížení pro intenzitu 0.25 Sun. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.



Graf 3: Závislost proudu a výkonu fotovoltaického článku na zatížení pro intenzitu 0.5 Sun. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

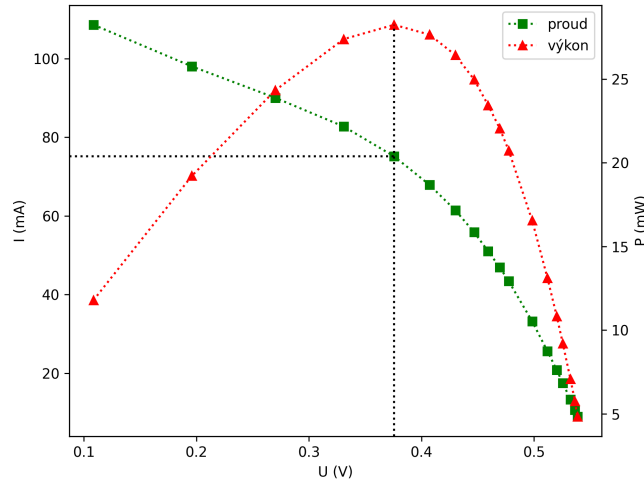
Hodnoty U_{mpp} , I_{mpp} a R_{mpp} byly vzaty jako hodnoty proudu, napětí a příslušného odporu zátěže, pro které byl vypočtený výkon maximální, jejich nejistotu proto odhaduji také jako 1 % jejich hodnoty. Účinnost byla vypočtena podle vztahu (4), její nejistota podle [3] jako

$$\sigma_{\eta} = \eta \sqrt{\left(\frac{\sigma_{P_{mpp}}}{P_{mpp}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\frac{P}{P_{sun}}}}{\frac{P}{P_{sun}}}\right)^2}, \quad (11)$$

kde poměr $\frac{P}{P_{sun}}$ je pro jednotlivé intenzity roven 0.25, 0.50 a 1.00 a $\sigma_{\frac{P}{P_{sun}}} = 0.01$ je nejistota nastavení intenzity (intenzita slunečního simulátoru se dala měnit s krokem právě 0.01). Nejistota plochy článku S a nominální hodnoty sluneční intenzity P_{sun} nebyly uvažovány.

Faktor plnění byl vypočten podle (3), jeho relativní nejistota byla vzata jako relativní nejistota maximálního výkonu P_{mpp} , tedy 1 %, protože relativní nejistoty napětí U_{OC} a proudu I_{SC} jsou vůči ní zanedbatelné.

Přehled hodnot napětí, proudu, výkonu a odporu odpovídajících maximálnímu výkonu spolu s účinností článku a faktorem plnění pro dané intenzity je v tabulce 6. Pro srovnání jsou uvedeny i odhadované hodnoty optimální zátěže $R_{L,opt}$. Je vidět, že skutečné zátěžové odpory odpovídající maximálnímu výkonu jsou o něco menší, než ty odhadované (viz diskuze).



Graf 4: Závislost proudu a výkonu fotovoltaického článku na zatížení pro intenzitu 1.0 Sun. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Tabulka 6: Hodnoty napětí, proudu a odporu odpovídající maximálnímu výkonu, účinnost a faktor plnění pro vybrané intenzity osvětlení

P_{mpp} (mW)	U_{mpp} (V)	I_{mpp} (mA)	R_{mpp} (Ω)	$R_{L,opt}$ (Ω)	FF	η
7.59 ± 0.08	0.390 ± 0.004	19.5 ± 0.2	20.0 ± 0.2	23.37 ± 0.02	0.658 ± 0.007	0.101 ± 0.004
15.98 ± 0.16	0.400 ± 0.004	40.0 ± 0.4	10.00 ± 0.10	11.489 ± 0.008	0.627 ± 0.006	0.107 ± 0.002
28.2 ± 0.3	0.378 ± 0.004	75.1 ± 0.8	5.00 ± 0.05	5.981 ± 0.003	0.552 ± 0.006	0.0941 ± 0.0013

3.3 Napětí naprázdno a zkratový proud pro nízké hodnoty osvětlení

V posledním úkolu byl sluneční simulátor vypnut a fotovoltaický článek byl shora zakryt tak, že byl osvětlován jen slabou diodou. Obvod s fotovoltaickým článkem byl opět zapojen podle schématu 3 a střídavě bylo měřeno napětí naprázdno a zkratový proud pro různá osvětlení. Různých hodnot osvětlení bylo dosaženo změnou napětí na diodě. Naměřené hodnoty napětí a proudu v závislosti na napětí diody jsou uvedeny v tabulce 7. Nejistoty napětí a proudu byly vzaty z nejistoty multimetru Fluke, nejistota napětí na diodě byla odhadnuta jako velikost nejmenšího kroku změny napětí, tedy 0.1 V.

Tabulka 7: Napětí naprázdno a zkratový proud v závislosti na napětí diody

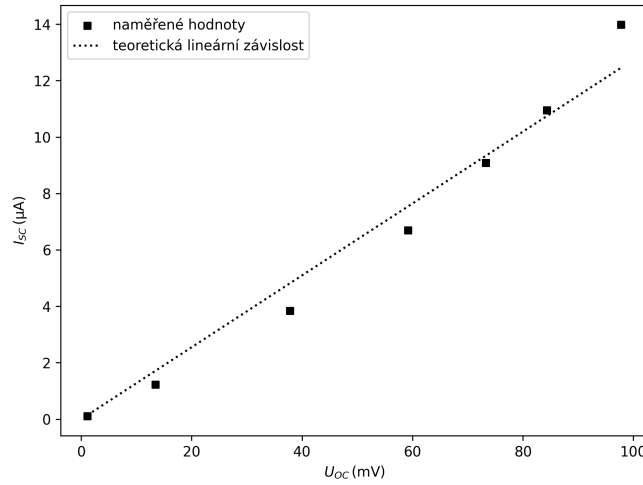
U_D (V)	U_{OC} (mV)	I_{SC} (μ A)
1.8 ± 0.1	1.144 ± 0.008	0.102 ± 0.010
3.1 ± 0.1	13.480 ± 0.010	1.220 ± 0.010
5.7 ± 0.1	37.830 ± 0.014	3.840 ± 0.011
8.3 ± 0.1	59.200 ± 0.017	6.685 ± 0.012
10.4 ± 0.1	73.330 ± 0.019	9.077 ± 0.013
12.1 ± 0.1	84.35 ± 0.02	10.946 ± 0.013
14.8 ± 0.1	97.78 ± 0.02	13.980 ± 0.014

Hodnoty zkratového proudu v závislosti na napětí naprázdno byly vyneseny do grafu 5. Body byla proložena lineární závislost procházející počátkem $I_{SC} = k \cdot U_{OC}$, tj. v souladu s aproximací rovnice (5) pro nízké hodnoty osvětlení. Převrácená hodnota koeficientu úměrnosti k by měla být rovna paralelnímu odporu z ekvivalentního zapojení fotovoltaického článku (schéma 1).

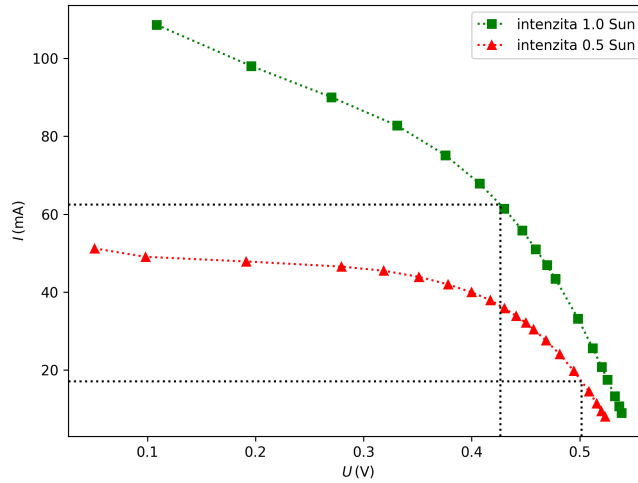
Z lineární regrese vychází koeficient úměrnosti jako $k = (0.127 \pm 0.005) (\text{k}\Omega)^{-1}$. Odpor R_p je tedy roven $R_p = (7.8 \pm 0.3) \text{k}\Omega$. Jeho nejistota byla vzpočtena jako

$$\sigma_{R_p} = R_p \frac{\sigma_k}{k}. \quad (12)$$

Pro výpočet odporu R_s byly analyzovány voltampérové charakteristiky pro intenzitu 1.0 Sun a 0.5 Sun s hodnotami zkratového proudu $I_{SC1} = (92.47 \pm 0.04) \text{mA}$ resp. $I_{SC2} = (47.09 \pm 0.03) \text{mA}$. Index 1 používám pro intenzitu 1.0 Sun a index 2 pro intenzitu 0.5 Sun. Odečítaná hodnota proudu byla zvolena jako $\Delta I = 30 \text{mA}$,



Graf 5: Závislost zkratového proudu I_{SC} na napětí naprázdno U_{OC} pro nízké hodnoty osvětlení. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.



Graf 6: Postup pro určení sériového odporu z voltampérových charakteristik pro intenzity 1.0 Sun a 0.5 Sun. Polohy odečítaných proudů a napětí jsou vyznačeny černou tečkovanou čarou.

proudy I_1 a I_2 tedy jsou $I_1 = (62.47 \pm 0.04) \text{ mA}$ a $I_2 = (17.09 \pm 0.03) \text{ mA}$. Napětí U_1 a U_2 byly odečteny z křivek závislosti proudu na napětí v grafu 6 jako hodnoty napětí odpovídající hodnotám I_1 resp. I_2 . Napětí vycházejí jako $U_1 = (0.427 \pm 0.001) \text{ V}$ a $U_2 = (0.502 \pm 0.001) \text{ V}$. Jejich nejistoty byly vzhledem k nejistému průběhu křivek závislosti odhadnuty jako 0.001 V . Z těchto hodnot vychází sériový odpor jako $R_s = (1.54 \pm 0.03) \Omega$. Jeho nejistota byla vypočtena jako

$$\sigma_{R_s} = R_s \frac{\sqrt{\sigma_{U_2}^2 + \sigma_{U_1}^2}}{U_2 - U_1}, \quad (13)$$

tedy z relativní nejistoty rozdílu $U_2 - U_1$, protože relativní nejistota rozdílu $I_{SC1} - I_{SC2}$ je oproti ní zanedbatelná.

4 Diskuze

Pro různé intenzity osvětlení fotovoltaického článku byl střídavě měřen zkratový proud a napětí naprázdno. Zkratový proud lze měřit přímo ampérmetrem připojeným ke článku, pokud je vnitřní odpor ampérmetru velmi malý, ideálně nulový. Stejně tak lze napětí naprázdno měřit přímo na článku jen tehdy, pokud je vnitřní odpor voltmetru velmi velký, ideálně nekonečný. Nesplnění předpokladů by mělo přímý vliv na měřené hodnoty proudu I_{SC} a napětí U_{OC} .

Dále bylo pozorováno, že zkratový proud i napětí naprázdno velmi závisí na teplotě článku. Proto bylo nutné chvíli počkat, než se díky stabilizaci termočlánkem přibližně ustálí teplota na fotovoltaickém článku. Při každém zvýšení intenzity se totiž fotočlánek stále více zahřívá. Bez aktivního chlazení termočlánkem by byly naměřené hodnoty zatíženy velkou systematickou chybou. Sledováním teploty na termostatu se však chlazení ukázalo být

účinné pro všechny intenzity osvětlení, a tedy naměřené hodnoty lze považovat za správné.

Závislost zkratového proudu na intenzitě se podle grafu 1 ukázala být přibližně lineární a závislost napětí naprázdno přibližně logaritmická. Zkombinovaná závislost proudu na napětí je tedy zhruba exponenciální, přesně jak předpokládá teorie (a rovnice (5) pro vysoké hodnoty napětí). Datovými body pro vysoké hodnoty osvětlení v závislosti přirozeného logaritmu proudu na napětí byla proložena afinní přímka. Z rovnice této přímky byl regresí určen saturační proud jako $I_0 = (2.34 \pm 0.07) \cdot 10^{-10}$ A s relativní nejistotou 3 % a faktor ideality jako $n = 1.22 \pm 0.02$ s relativní nejistotou asi 2 %, což odpovídá hodnotě pro solární články 1,1 až 1,3 udávané v [1].

Pro tři vybrané intenzity osvětlení 0.25 Sun, 0.5 Sun a 1.0 Sun byly proměřeny voltampérové charakteristiky fotovoltaiického článku se zátěží. Měření probíhalo v rozsahu zátěžových odporů pro odpory od o řád menších hodnot až po o řád větších hodnot, než byla odhadovaná optimální zátěž (vypočtená na základě hodnot U_{OC} a I_{SC} Ohmovým zákonem). V průběhu měření se ukázalo, že skutečný odpor, při kterém je výkon fotočlánku maximální, je o něco nižší než odhadovaná hodnota. Náhled na vysvětlení může dát hodnota faktoru plnění, která je menší než 1 a je daná poměrem maximálního výkonu a jakéhosi zobecněného výkonu $U_{OC} \cdot I_{SC}$. Poměr odporů R_{mpp} a $R_{L,opt}$ je dán vlastně faktorem plnění vynásobeným kvadrátem poměru $\frac{I_{SC}}{I_{mpp}}$. Faktor plnění závisí na poměrech $\frac{U_{mpp}}{U_{OC}}$ a $\frac{I_{mpp}}{I_{SC}}$, proto pokud je poměr $\frac{U_{mpp}}{U_{OC}}$ o něco málo menší než $\frac{I_{mpp}}{I_{SC}}$, bude v konečném důsledku poměr $\frac{R_{mpp}}{R_{L,opt}}$ menší než 1. Při pohledu na grafy 2, 3 a 4 se však poměry proudů a napětí zdají přibližně stejné, což je i důvod, proč se odhadovaný a skutečný optimální zátěžový odpor příliš neliší, a tedy lze odpor $R_{L,opt} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$ považovat za dobrý odhad optimálního odporu.

Účinnosti přeměny zářivého výkonu na elektrický výkon fotovoltaiického článku pro tři vybrané intenzity byly změřeny jako

$$\eta_{0.25 \text{ Sun}} = (10.1 \pm 0.2) \%,$$

$$\eta_{0.5 \text{ Sun}} = (10.7 \pm 0.2) \% \text{ a}$$

$$\eta_{1.0 \text{ Sun}} = (9.41 \pm 0.13) \%,$$

tedy s rostoucím osvětlením klesá účinnost fotovoltaiického článku. To lze vysvětlit výkonovými ztrátami na sériovém a paralelním odporu v ekvivalentním zapojení fotovoltaiického článku. Účinnost je daná maximálním výkonem článku a ten je dán napětím a proudem na odporu R_L , které jsou ovšem kvůli paralelnímu a sériovému odporu nižší než fotoproud a fotovoltaiické napětí samotného článku. Výkonové ztráty jsou podle [1] $R_s \cdot I_{mpp}^2$ na odporu R_s a $\frac{U_{mpp}^2}{R_p}$ na odporu R_p . Výkon článku P_{mpp} měřený z napětí a proudu na odporu R_L je ponížen právě o tyto hodnoty. Protože fotovoltaiické napětí a fotoproud rostou s intenzitou dopadajícího záření, rostou i výkonové ztráty na sériovém a paralelním odporu, čímž klesá účinnost fotovoltaiického článku.

Paralelní odpor z ekvivalentního zapojení fotovoltaiického článku byl určen jako převrácená hodnota směrnice lineární závislosti zkratového proudu na napětí naprázdno pro nízké hodnoty osvětlení (v souladu s rovnicí (5)). Z grafu 5 je patrné, že závislost není úplně lineární, spíše se podobá kvadratické závislosti (podobu rovnice lze odhadnout z Taylorova rozvoje exponenciální funkce $\exp \frac{q}{n \cdot k_B \cdot T} \cdot U_{OC}$). Odpor R_p byl určen jako $R_p = (7.8 \pm 0.3) \text{ k}\Omega$, přičemž nejistota byla určena lineární regresí. Pro přesnější hodnotu by bylo třeba měřit zkratové napětí a proud naprázdno pro ještě nižší hodnoty osvětlení, kdy se dá závislost lépe popsat jako lineární.

Sériový odpor ekvivalentního zapojení byl vypočten jako $R_s = (1.54 \pm 0.03) \Omega$, je tedy oproti paralelnímu odporu zanedbatelný a nutná aproximace, díky které platí rovnice (5) je tím splněna. Relativní nejistota odporu R_s je 2 % a je daná především nejistotou určení hodnot napětí U_1 a U_2 . Pro získání přesnější hodnoty by bylo nutné podrobněji proměřit voltampérové charakteristiky fotovoltaiického článku se zátěží pro intenzity 0.5 Sun a 1.0 Sun právě v oblastech napětí U_1 a U_2 .

5 Závěr

Pro tři vybrané intenzity osvětlení fotovoltaiického článku byly proměřeny jeho voltampérové charakteristiky. V pracovních bodech odpovídajících maximálním výkonům byly základní veličiny, účinnost a faktor plnění určeny pro intenzitu 0.25 Sun jako:

$$U_{mpp} = (0.390 \pm 0.004) \text{ V}$$

$$I_{mpp} = (19.5 \pm 0.2) \text{ mA}$$

$$P_{mpp} = (7.59 \pm 0.08) \text{ mW}$$

$$R_{mpp} = (20.0 \pm 0.2) \Omega$$

$$FF = 0.658 \pm 0.007$$

$$\eta = (10.1 \pm 0.2) \%$$

pro intenzitu 0.5 Sun jako:

$$U_{mpp} = (0.400 \pm 0.004) \text{ V}$$

$$\begin{aligned}
I_{mpp} &= (40.0 \pm 0.4) \text{ mA} \\
P_{mpp} &= (15.98 \pm 0.16) \text{ mW} \\
R_{mpp} &= (10.00 \pm 0.10) \Omega \\
FF &= 0.627 \pm 0.006 \\
\eta &= (10.7 \pm 0.2) \%
\end{aligned}$$

a pro intenzitu 1.0 Sun jako:

$$\begin{aligned}
U_{mpp} &= (0.378 \pm 0.004) \text{ V} \\
I_{mpp} &= (75.1 \pm 0.8) \text{ mA} \\
P_{mpp} &= (28.2 \pm 0.3) \text{ mW} \\
R_{mpp} &= (5.00 \pm 0.05) \Omega \\
FF &= 0.552 \pm 0.006 \\
\eta &= (9.41 \pm 0.13) \% .
\end{aligned}$$

Sériový odpor z ekvivalentního zapojení fotovoltaického článku byl určen jako

$$R_s = (1.54 \pm 0.03) \Omega ,$$

paralelní odpor jako

$$R_p = (7.8 \pm 0.3) \text{ k}\Omega ,$$

saturační proud článku je

$$I_0 = (2.34 \pm 0.07) \cdot 10^{-10} \text{ A}$$

a faktor ideality je

$$n = 1.22 \pm 0.02 .$$

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Charakteristické vlastnosti solárních článků [online]. [cit. 3.11.2025], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt__228.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Charakteristické vlastnosti solárních článků - pokyny k měření [online]. [cit. 3.11.2025], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni__228.pdf
- [3] J. English: Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006